

Para fines de registro en Bolivia

Natupulse® TS 5M

Page 1 of 2

19-Nov-25

Estabilidad en la vida útil de Natupulse® TS 5M

La estabilidad de la formulación en polvo Natupulse® SD, que contiene el aditivo alimenticio mananasa producido por *Thermothelomyces thermophila*, se estudió tras el almacenamiento en una cámara climática a 20 °C y a 30 °C, con un 75% de humedad relativa (H.R.), durante un período de hasta 24 meses en pequeñas bolsas de papel cerradas con revestimiento interno de polietileno. Se examinó el comportamiento de estabilidad de tres lotes diferentes. Las muestras se analizaron para determinar la actividad de la mananasa mediante un ensayo fotométrico validado y verificado (método interno AM FEN-0004-01e).

Como Natupulse® TS 5M se produce mezclando el concentrado enzimático Natupulse® SD en polvo (secado por aspersión) con salvado de trigo alimentario, que entre otras cosas absorbe agua perjudicial y contiene proteínas que protegen la enzima, se eligió el producto en polvo SD para este estudio como un “ejemplo de caso extremo”. En consecuencia, los resultados de este estudio de estabilidad también son válidos para el producto mezclado Natupulse® TS 5M.

La retención se calculó según la siguiente fórmula:

$$\text{Retención (\%)} = \frac{\text{actividad analizada de la muestra de alimento después de x meses (TMU/kg de alimento)}}{\text{actividad analizada de la muestra de alimento después de 0 meses (TMU/kg de alimento)}} \times 100$$

Resultados

Rendimiento de retención (%) de la actividad de la mananasa en las muestras en los puntos de tiempo designados.

Mes	Rendimiento de retención [%]					
	Lote 012695-L.A		Lote 012704-L.A		Lote 012706-L.A	
	20 °C	30°C/75%	20 °C	30°C/75%	20 °C	30°C/75%
0	100	100	100	100	100	100
6	97	94	95	95	95	93
9	98	87	97	87	95	87
12	100	85	98	84	98	85
15	96	84	95	82	93	82
18	97	84	97	81	94	84
24	96	79	98	75	95	79

Conclusión

Durante un período de almacenamiento de 24 meses, Natupulse® SD Powder presenta pérdidas de actividad de:

- aproximadamente 2-5% durante el almacenamiento a 20 °C, y
- aproximadamente 21-25% durante el almacenamiento a 30 °C / 75% de humedad relativa.

Basado en estos resultados del estudio de estabilidad de vida útil, se propone que la vida útil esperada de Natupulse® SD y sus formulaciones a base de salvado de trigo como Natupulse® TS 5M, sea de hasta 24 meses cuando se almacena a 20 °C.

BASF SE

Animal Nutrition



i.A. Barbara Dressel

Regulatory Affairs Manager



For registration purposes in Bolivia

Natupulse® TS 5M

Page 1 of 2

19-Nov-25

Shelf life stability of Natupulse® TS 5M

The stability of the enzyme-concentrate Natupulse® SD powder formulation containing the feed-additive mannanase produced by *Thermothelomyces thermophila*, was studied after storage in a climate cabinet at 20 °C and at 30 °C and at 75 % relative humidity (r.h.) over a storage period of up to 24 months in small, closed paper bags with polyethylene lining inside. The stability behavior of three different batches was examined. Samples were analysed for mannanase activity by validated and verified photometric assay (in-house method AM FEN-0004-01e).

As Natupulse® TS 5M is produced by blending the enzyme-concentrate Natupulse® SD Powder (=spray-dried) with dried, food-grade wheat bran which inter alia absorbs harmful water and contains proteins protecting the enzyme, the SD powder product was chosen for this study as a “worst case example”. Consequently, results of this stability study are also valid for the blended product Natupulse® TS 5M.

Retention was calculated according to the following formula:

$$\text{Retention (\%)} = \frac{\text{mean of analyzed activity of sample after x months (TMU/g)}}{\text{mean of analyzed activity of sample after 0 months (TMU/g)}} \times 100$$

Results

Retention of mannanase activity during storage is presented in the table below.

Retention yield (%) of mannanase activity in the samples at the designated time points.

Month	Retention yield [%]					
	Lot 012695-L.A		Lot 012704-L.A		Lot 012706-L.A	
	20 °C	30°C/75%	20 °C	30°C/75%	20 °C	30°C/75%
0	100	100	100	100	100	100
6	97	94	95	95	95	93
9	98	87	97	87	95	87
12	100	85	98	84	98	85
15	96	84	95	82	93	82
18	97	84	97	81	94	84
24	96	79	98	75	95	79

Conclusion

Over a storage period of 24 months, Natupulse®SD Powder experiences activity losses of

- about 2-5% during storage at 20°C and
- about 21-25% during storage at 30°C/75% r.h.

Based on these results of the self-life stability study, the expected shelf life of Natupulse®SD Powder and its wheat bran-based formulations, e.g. Natupulse® TS 5M, is proposed to be up to 24 months when stored at 20°C.

BASF SE

Animal Nutrition




i.A. Barbara Dressel

Regulatory Affairs Manager